

SARL SALEG

MONTAGE ÉLECTRIQUE HT/MT/BT & GROUPES ÉLECTROGÈNES

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE & PORTEFEUILLE DE SERVICES

Capital social	20 100 000,00 DZD
Siège social	Coopérative Immobilière Essanaouber, 1200 Logements, Local N° 01, Bab-Ezzouar, ALGER
Tél / Fax	020 20 14 69
Mobile	+213 661 300 972 / +213 552 153 223
E-mail	sarlsaleg.elec@gmail.com sarlsaleg@yahoo.fr
Gérant	M. SALMI Mohamed Lotfi
Homologations	Homologué par SONELGAZ – Homologué par STOS

À PROPOS DE SALEG

SALEG est une société algérienne spécialisée dans l'ingénierie des systèmes électriques industriels, couvrant les domaines Haute Tension (HT), Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT).

Nous proposons des services techniques complets, allant des études d'ingénierie à la mise en service, avec une expertise particulière dans :

- Les centrales de production (notamment photovoltaïques)
- Les postes électriques HT/MT
- L'intégration réseau et conformité Grid Code
- Les systèmes de protection électrique

Notre mission est d'accompagner les EPC et les maîtres d'ouvrage dans la réalisation d'installations électriques fiables, sécurisées et conformes aux exigences du réseau.

DOMAINES D'EXPERTISE

Ingénierie des systèmes électriques

- Études de flux de charge et court-circuit
- Études de protection, coordination et sélectivité
- Études de conformité Grid Code
- Modélisation réseau (ETAP / DlgSILENT)

Postes électriques HT/MT

- Ingénierie et assistance à la conception des postes
- Configuration des protections
- Essais et mise en service
- Interface avec l'exploitant réseau (SONELGAZ / GRTE)

Énergies renouvelables (centrales PV)

- Mise en service de la partie DC
- Intégration des onduleurs
- Synchronisation réseau
- Validation des performances

Travaux d'installation

- Montage et installation des postes HT
- Installation des cellules MT
- Installation des systèmes BT (auxiliaires)
- Supervision et gestion de chantier

PORTEFEUILLE DE SERVICES

Nos services sont modulaires et adaptés aux besoins des projets EPC.

Mise en service de la partie DC (centrales PV)

- Tests de continuité, polarité et isolement
- Mesure des courbes I-V
- Vérification des combiner boxes
- Inspection thermographique
- Mise sous tension DC & assistance au démarrage des onduleurs

Mise en service des postes HT

- Tests fonctionnels des relais de protection
- Vérification des interverrouillages
- Essais secondaires
- Procédures de mise sous tension
- Assistance à la synchronisation réseau

Étude de conformité au Grid Code

- Analyse tension / fréquence
- Étude du comportement en défaut (LVRT / HVRT)
- Vérification des capacités de puissance réactive
- Validation des protections de découplage
- Élaboration de rapports pour validation SONELGAZ / GRTE

| Installation des systèmes BT (avant-poste)

- Installation des tableaux BT AC/DC
- Tirage et raccordement de câbles
- Mise en place des systèmes de mise à la terre
- Éclairage et services auxiliaires

| Installation des cellules MT

- Installation des cellules MT
- Assemblage des jeux de barres
- Raccordement des câbles MT
- Vérifications fonctionnelles et pré-commissioning

| Montage & installation des postes HT

- Installation des transformateurs de puissance
- Montage des disjoncteurs, TC, TT
- Réalisation des jeux de barres
- Mise en place du réseau de terre
- Finalisation mécanique et électrique

| Étude de réglage, coordination et sélectivité des protections

- Calculs de réglage des relais
- Étude de coordination (courbes TCC)
- Analyse des courts-circuits
- Vérification de la sélectivité
- Optimisation des schémas de protection

| Nos principaux clients

- SONEGAZ
- SONATRACH
- ABB
- MDN
- SAMSUNG

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — ÉTUDE DE CONFORMITÉ AU CODE RÉSEAU

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission
2. Objectifs de l'étude
3. Périmètre des études
 - 3.1. Études en régime permanent
 - 3.2. Étude de court-circuit
 - 3.3. Études dynamiques & stabilité
 - 3.4. Creux ou hausses de tension (LVRT / HVRT)
 - 3.5. Qualité de l'énergie
4. Outils de simulation
5. Données d'entrée requises
6. Nombre de révisions
7. Délais d'exécution
8. Livrables
9. Normes applicables

1. CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre des projets de réalisation en EPC des centrales photovoltaïques raccordées au réseau de transport de Sonelgaz, la présente mission a pour objectif de réaliser l'ensemble des études électriques nécessaires à la validation de la conformité du projet aux exigences du Grid Code algérien et aux conditions de raccordement imposées par le gestionnaire du réseau de transport.

Ces études permettront de vérifier l'impact de la centrale sur le réseau, la stabilité du système électrique, ainsi que la conformité technique des installations de production vis-à-vis des exigences réglementaires en vigueur.

2. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

La mission vise notamment à :

- Vérifier la capacité du réseau à évacuer la puissance produite et à injecter ou absorber la puissance réactive
- Analyser l'impact de la centrale sur le plan de tension
- Évaluer les niveaux de court-circuit au point de raccordement
- Vérifier la tenue de la centrale aux perturbations réseau
- Valider la conformité aux exigences LVRT / HVRT
- Analyser la qualité de l'énergie injectée

3. PÉRIMÈTRE DES ÉTUDES

3.1 Études en régime permanent

- Étude de flux de puissance (Load Flow)
- Simulation de fonctionnement à puissance maximale et minimale
- Vérification du profil de tension au POI
- Analyse des transits de puissance
- Étude de capacité réactive & courbe P-Q
- Détermination de la capacité de fourniture / absorption réactive
- Vérification du respect du diagramme P-Q du Grid Code algérien
- Analyse du fonctionnement en mode régulation tension / facteur de puissance

3.2 Étude de court-circuit

- Calcul des courants de défaut triphasés et monophasés
- Détermination des niveaux I_k max et I_k min au POI
- Contribution de la centrale PV aux défauts réseau

3.3 Études dynamiques & stabilité

- Stabilité transitoire

3.4 Creux ou hausses de tension (LVRT / HVRT)

- Simulation de la tenue aux creux de tension sévères
- Simulation de la tenue aux surtensions
- Validation de la conformité aux courbes Grid Code

3.5 Qualité de l'énergie

- Étude harmonique
- Calcul de la distorsion tension au POI
- Évaluation THD tension & courant
- Vérification du respect des limites réglementaires
- Analyse des fluctuations rapides de puissance
- Impact sur la tension du réseau

4. OUTILS DE SIMULATION

Les études seront réalisées sous logiciel de simulation des réseaux électriques ETAP 24, incluant :

- Load Flow
- Short Circuit
- Protection & Coordination
- Transient Stability
- Harmonic Analysis
- Contingency Analysis

5. DONNÉES D'ENTRÉE REQUISES

Le client devra fournir :

- Les schémas unifilaires du projet
- Datasheets et caractéristiques des modules PV
- Datasheets et données des onduleurs (P, Q, LVRT, contrôles)
- Datasheets des transformateurs
- Réseau collecteur MT
- Données du poste de raccordement
- Niveaux de court-circuit réseau fournis par GRTE

6. NOMBRE DE RÉVISIONS

Nous avons inclus un maximum de deux (2) révisions.

7. DÉLAIS D'EXÉCUTION

Dans un délai de trois (3) semaines, à compter de la réception de l'ensemble des données d'entrée requises et du bon de commande.

8. LIVRABLES

- Un modèle ETAP complet
- Rapport complet de la conformité

9. NORMES APPLICABLES

- IEC 61400-21-1, IEC 61400-27-1/2
- IEC 60909-2016

- IEC 61000-3-6 / 4-7 / 4-13 / 4-15 / 4-30
- IEEE 519, IEEE 1453, IEEE 1547
- Code du réseau électrique de l'Algérie

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — RÉGLAGE, COORDINATION ET SÉLECTIVITÉ DES PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission
2. Objectifs de l'étude
3. Périmètre des études
 - 3.1. Collecte des données
 - 3.2. Modélisation du réseau
 - 3.3. Calculs de court-circuit
 - 3.4. Étude de réglage des protections
 - 3.5. Coordination et sélectivité
 - 3.6. Vérifications et optimisations
 - 3.7. Rapport final
4. Moyens techniques
5. Livrables
6. Normes applicables

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente mission concerne la réalisation d'une étude complète de réglage, coordination et sélectivité des protections électriques du réseau HT/MT/BT.

L'objectif principal est d'assurer :

- La protection efficace des équipements
- La sélectivité des protections en cas de défaut
- La continuité de service du réseau
- La conformité aux normes internationales en vigueur

2. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

La mission vise notamment à :

- Déterminer les réglages optimaux des relais de protection
- Assurer la coordination temporelle et ampèremétrique des protections
- Garantir la sélectivité entre les différents niveaux du réseau
- Identifier les défauts critiques (court-circuit, surcharge, défaut à la terre)
- Vérifier la tenue thermique et dynamique des équipements
- Optimiser la sécurité des installations et du personnel
- Fournir des recommandations techniques d'amélioration

3. PÉRIMÈTRE DES ÉTUDES

3.1 Collecte des données

- Schémas unifilaires
- Données des transformateurs, lignes et câbles
- Caractéristiques des disjoncteurs et relais
- Études existantes (si disponibles)

3.2 Modélisation du réseau

- Modélisation sous logiciel spécialisé (ETAP, DigSILENT, etc.)
- Validation des hypothèses et paramètres réseau

3.3 Calculs de court-circuit

- Calculs des courants de défaut (max / min)
- Analyse des régimes de neutre
- Vérification des capacités de coupure

3.4 Étude de réglage des protections

- Détermination des seuils ($I>$, $I>>$, I_0 , etc.)
- Réglage des temporisations
- Adaptation aux caractéristiques du réseau

3.5 Coordination et sélectivité

- Courbes temps / courant (TCC)
- Vérification de la sélectivité totale ou partielle
- Analyse des cas critiques de déclenchement

3.6 Vérifications et optimisations

- Analyse des pertes de sélectivité
- Propositions d'amélioration (réglages ou équipements)

- Validation des scénarios d'exploitation

3.7 Rapport final

- Synthèse des résultats
- Réglages proposés
- Recommandations techniques

4. MOYENS TECHNIQUES

Les études seront réalisées à l'aide des outils suivants :

- Logiciels de simulation : ETAP / DIgSILENT PowerFactory
- Bases de données constructeurs (relais, disjoncteurs)
- Normes IEC et guides techniques
- Outils d'analyse des courbes de protection
- Stations de travail d'ingénierie

5. LIVRABLES

- Rapport détaillé de l'étude (PDF)
- Schéma unifilaire annoté
- Notes de calcul (court-circuit)
- Courbes de sélectivité (TCC)
- Tableau des réglages des protections
- Fichier source du modèle (ETAP / DIgSILENT)
- Recommandations techniques

6. NORMES APPLICABLES

6.1 Normes générales

- IEC 60909 : Calcul des courants de court-circuit
- IEC 60071 : Coordination de l'isolement

6.2 Protections électriques

- IEC 60255 : Relais de protection
- IEC 61850 : Communication des systèmes de protection

6.3 Installations électriques

- IEC 60364 : Installations électriques BT
- IEC 62271 : Appareillage HT/MT

6.4 Sécurité & exploitation

- IEC 50110 : Exploitation des installations électriques
- Guides IEEE / CIGRE pour la coordination des protections

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — MONTAGE & INSTALLATION DU POSTE HT

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission

2. Périmètre des travaux

- 2.1. Montage des équipements HT3
- 2.2. Montage jeux de barres HT4
- 2.3. Raccordements HT4
- 2.4. Montage transformateur de puissance
- 2.5. Câblage contrôle & protection HT5
- 2.6. Mise à la terre poste
- 2.7. Contrôles & inspections montage
- 2.8. Interface avec mise en service

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente prestation couvre l'ensemble des opérations de montage, d'installation, d'assemblage, de raccordement et de contrôle mécanique & électrique des équipements constituant le poste HT, jusqu'à leur mise à disposition pour les essais et la mise en service.

Les travaux seront réalisés conformément :

- Aux plans constructeurs
- Aux schémas d'exécution validés
- Aux normes IEC applicables
- Aux règles HSE du projet

2. PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

2.1 Montage des équipements HT

Équipements concernés

- Disjoncteurs HT
- Sectionneurs de ligne
- Sectionneurs de barres
- Sectionneurs de mise à la terre
- Transformateurs de courant (TC)
- Transformateurs de tension (TT / CVT)
- Parafoudres
- Supports isolants
- Jeux de barres rigides & connexions

Travaux de montage

- Déchargement & manutention contrôlée
- Vérification de l'état du matériel réceptionné
- Mise en place sur massifs / charpentes
- Alignement mécanique des pôles
- Serrage au couple constructeur
- Assemblage des colonnes isolantes
- Montage mécanismes de commande
- Installation tringleries & renvois d'angle
- Vérification synchronisation des phases

2.2 Montage jeux de barres HT

- Assemblage barres rigides
- Montage éclisses & connecteurs
- Nettoyage surfaces de contact
- Application graisse conductrice
- Serrage contrôlé
- Vérification entraxes & alignements
- Contrôle distances d'isolement
- Mise en place supports & isolateurs

2.3 Raccordements HT

- Connexion lignes aériennes / câbles
- Raccordement du transformateur de puissance
- Connexion des parafoudres
- Liaisons TT / TC
- Mise à la terre structures & masses
- Repérage & marquage des conducteurs

2.4 Montage transformateur de puissance

Travaux mécaniques

- Positionnement sur rails / longrines
- Contrôle d'horizontalité
- Assemblage des radiateurs

- Montage du conservateur
- Installation des traversées
- Montage des ventilateurs & pompes
- Remplissage d'huile (si requis)

Accessoires

- Buchholz
- Indicateur de niveau d'huile
- Thermomètres
- Relais de pression
- Soupapes

2.5 Câblage contrôle & protection HT

- Tirage des câbles BT
- Pose des chemins de câbles
- Raccordement des borniers
- Câblage TC / TT
- Câblage des commandes des disjoncteurs
- Boucles de verrouillages
- Tests de continuité

2.6 Mise à la terre poste

- Raccordement des grilles de terre
- Connexion des charpentes
- Connexion des équipements HT
- Mesure de la continuité des masses (boucle de terre)
- Vérification des serrages

2.7 Contrôles & inspections montage

Avant transfert commissioning

- Contrôle visuel général
- Vérification couples de serrage
- Contrôle de l'alignement des appareillages
- Vérification des niveaux d'huile transformateur
- Vérification des repérages de câbles
- Nettoyage & dépoussiérage

2.8 Interface avec mise en service

Les équipements montés seront remis à l'équipe commissioning après :

- Validation mécanique
- Validation de câblage
- Tests de continuité
- Vérification de la mise à la terre

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — INSTALLATION DES CELLULES MT – 30 KV

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission
2. Périmètre des travaux
 - 2.1. Préparation & organisation
 - 2.2. Réception & manutention des équipements
 - 2.3. Montage mécanique des cellules
 - 2.4. Raccordement puissance MT3
 - 2.5. Mise à la terre
 - 2.6. Câblage BT & contrôle-commande
 - 2.7. Contrôles mécaniques

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente offre a pour objet la réalisation des travaux d'installation, montage et raccordement des cellules Moyenne Tension – 30 kV, destinées à équiper le poste électrique du projet.

Les prestations incluent l'ensemble des moyens humains, matériels, outillages et procédures nécessaires pour livrer une installation conforme aux normes en vigueur et prête à être mise en service.

2. PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

2.1 Préparation & organisation

- Analyse des plans d'exécution et schémas unifilaires
- Vérification du génie civil (niveaux, réservations, ancrages)

- Élaboration des procédures de montage et de sécurité
- Établissement des check-lists installation
- Planification détaillée

2.2 Réception & manutention des équipements

- Déchargement des cellules MT
- Contrôle visuel à réception
- Vérification des accessoires et pièces de rechange
- Manutention interne vers le local électrique
- Mise en position sur massifs / rails

2.3 Montage mécanique des cellules

- Alignement et accouplement des cellules
- Boulonnage inter-cellules
- Fixation au sol
- Montage jeux de barres principaux
- Installation écrans de séparation et capots
- Serrage au couple constructeur

2.4 Raccordement puissance MT

- Raccordement câbles HTA 30 kV
- Préparation et sertissage cosses
- Pose terminaisons / têtes de câble
- Connexion aux plages des disjoncteurs / sectionneurs
- Contrôle des phases et repérage

2.5 Mise à la terre

- Raccordement barres de terre cellules
- Liaison au réseau de terre poste
- Mesure de continuité équipotentielle

2.6 Câblage BT & contrôle-commande

- Raccordement borniers auxiliaires
- Câblage protections numériques
- Liaisons TC / TT
- Câblage circuits ouverture / fermeture
- Interface SCADA / DCS (si applicable)

2.7 Contrôles mécaniques

- Vérification manœuvre disjoncteurs
- Tests des sectionneurs de mise à la terre
- Contrôle verrouillages mécaniques
- Vérification des indicateurs de position

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — INSTALLATION DE LA PARTIE BT DE L'AVANT-POSTE

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission
2. Références normatives
3. Périmètre des travaux
 - 3.1. Études d'exécution & préparation
 - 3.2. Installation auxiliaires AC3
 - 3.3. Installation auxiliaires DC4
 - 3.4. Distribution DC vers équipements
 - 3.5. Mise à la terre & sécurité
4. Essais & contrôles
 - 4.1. Essais auxiliaires AC5
 - 4.2. Essais auxiliaires DC5
 - 4.3. Essais fonctionnels

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente offre concerne la réalisation des travaux de montage, installation et raccordement des systèmes auxiliaires AC et DC de la centrale.

Les auxiliaires garantissent l'alimentation sécurisée des circuits de contrôle-commande, protections, automatismes, télécommunications et services essentiels.

2. RÉFÉRENCES NORMATIVES

- IEC 60364 – Installations BT
- IEC 61439 – Tableaux BT
- IEC 60204 – Circuits auxiliaires
- IEC 60529 – Indices de protection
- Spécifications techniques client
- Procédures HSE site

3. PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

3.1 Études d'exécution & préparation

- Analyse des schémas AC/DC auxiliaires
- Vérification des bilans de puissance
- Revue architecture redondance chargeurs
- Élaboration des procédures d'installation

3.2 Installation auxiliaires AC

Travaux inclus

- Pose des tableaux de distribution AC
- Installation TGBT des auxiliaires
- Fixation des coffrets divisionnaires
- Pose des onduleurs (UPS)
- Installation des inverseurs de sources
- Mise en place des transformateurs de services auxiliaires

Raccordements & distribution

- Alimentation depuis TGBT poste
- Distribution vers : climatisation, éclairage, prises de service, armoires contrôle-commande, systèmes incendie & sécurité

3.3 Installation auxiliaires DC

Équipements concernés

- Chargeurs / redresseurs AC/DC
- Batteries stationnaires (24 V / 48 V / 110 V / 220 V selon projet)
- Tableaux de distribution DC
- Coffrets des fusibles départs
- Supervision batteries

Travaux réalisés

- Mise en place racks batteries
- Installation des bacs de rétention
- Assemblage des éléments batteries
- Serrage des interconnexions
- Pose des câbles DC puissance
- Raccordement des chargeurs et des batteries

- Raccordement des tableaux DC

3.4 Distribution DC vers équipements

Alimentation des circuits critiques :

- Protections numériques
- Relais de déclenchement
- Bobines ouverture disjoncteurs
- Systèmes SCADA / RTU
- Télé-conduite
- Signalisation défauts
- Éclairage de secours

3.5 Mise à la terre & sécurité

- Mise à la terre racks batteries
- Liaison équipotentielle chargeurs
- Vérification des polarités
- Signalisation de sécurité des batteries

4. ESSAIS & CONTRÔLES

4.1 Essais auxiliaires AC

- Mesure tensions distribution
- Tests inverseurs sources
- Test autonomie UPS
- Vérification de la sélectivité des disjoncteurs

4.2 Essais auxiliaires DC

- Mesure de la tension flottante des batteries
- Test de la capacité des batteries
- Vérification alarmes défaut

4.3 Essais fonctionnels

- Test déclenchement disjoncteurs via DC
- Simulation coupure AC → reprise DC
- Test éclairage secours

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — MISE EN SERVICE DE LA PARTIE DC

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Contexte de la mission
- 2. Périmètre des travaux
 - 2.1. Préparation & procédures
 - 2.2. Inspection mécanique & électrique
 - 2.3. Tests continuité / polarité / isolement / Courbes I-V et P-V3
 - 2.4. Vérification combiner boxes (SCB)
 - 2.5. Thermographie
 - 2.6. Mise sous tension DC & démarrage onduleurs
 - 2.7. Levée punch list & rapport final
- 3. Moyens techniques
- 4. Planning prévisionnel commissioning DC
- 5. Livrables
- 6. Normes applicables

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente mission couvre la mise en service DC (jusqu'aux bornes AC des onduleurs). L'objectif est de vérifier la conformité technique des installations côté DC, assurer la continuité électrique, l'intégrité des câbles et combiner boxes, et préparer la centrale pour le démarrage des onduleurs et l'injection AC ultérieure.

La mission exclut : poste HT et tests AC.

La mission vise notamment à :

- Vérifier la continuité et polarité des strings
- Tester l'isolement et la sécurité des câbles DC (continuité, polarité, MALT, courbes I-V et P-V)
- Contrôler serrage, assemblages et thermographie des strings et boîtes de raccordement

- Vérifier le fonctionnement des combiner boxes / SCB
- Mettre sous tension DC de manière sécurisée
- Assister le démarrage des onduleurs côté DC
- Levée des punch lists et remise des rapports finaux

2. PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

2.1 Préparation & procédures

- Élaboration checklist de commissioning
- Planification de tests par zone

2.2 Inspection mécanique & électrique

- Modules PV, racks
- Serrage, fixation et intégrité

2.3 Tests continuité / polarité / isolement / Courbes I-V et P-V

- Strings et câbles DC
- Mesures avec mégohmmètres et traceurs I-V

2.4 Vérification combiner boxes (SCB)

- Connexions internes
- Fusibles / protections internes

2.5 Thermographie

- Identification des points chauds / mauvais contacts

2.6 Mise sous tension DC & démarrage onduleurs

- Sécurité et suivi étape par étape

2.7 Levée punch list & rapport final

- Compilation des résultats de tests
- Rapport + tableaux de synthèse

3. MOYENS TECHNIQUES

Les travaux seront réalisés à l'aide des instruments suivants (étalonnés par un laboratoire accrédité par ALGERAC) :

- Traceurs I-V pour strings
- Mégohmmètres et testeurs d'isolement
- Caméra thermique
- Data loggers & pyranomètres

- EPI et consommables

4. PLANNING PRÉVISIONNEL COMMISSIONING DC

N°	Phase	Durée
1	Préparation & procédures	1 semaine
2	Inspection modules & combiner boxes	3 semaines
3	Tests électriques	2,5 semaines
4	Mise sous tension DC & démarrage onduleurs	2 semaines
5	Levée punch list & rapport final	1,5 semaine
Total		10 semaines terrain

5. LIVRABLES

- Rapport PDF complet de commissioning DC
- Tableaux synthèse tests strings, isolement, SCB
- Courbes I-V représentatives
- Levée punch list documentée
- Fichiers sources mesures / logs

6. NORMES APPLICABLES

6.1 Normes générales systèmes photovoltaïques

- IEC 62446-1 : Exigences relatives aux essais, documentation et maintenance des systèmes PV raccordés réseau
- IEC 61724-1 : Surveillance des performances des installations PV

6.2 Normes modules photovoltaïques

- IEC 61215 : Qualification de conception et homologation des modules PV cristallins
- IEC 61730 : Exigences de sécurité électrique des modules PV

6.3 Normes câbles et connectiques DC

- IEC 62930 : Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques
- IEC 60228 : Conducteurs des câbles isolés
- IEC 60502 : Câbles d'énergie isolés

6.4 Normes essais électriques & sécurité

- IEC 60364-6 : Vérification initiale des installations électriques
- IEC 61557 : Équipements de mesure pour essais électriques (isolement, continuité)

6.5 Normes combiner boxes & protections DC

- IEC 61439-2 : Ensembles d'appareillage BT (coffrets, combiner boxes)
- IEC 60269 : Fusibles basse tension

6.6 Normes thermographie & inspections

- IEC 62446-3 : Essais thermographiques des installations PV

6.7 Référentiels HSE & mise sous tension

- IEC 50110 : Exploitation des installations électriques
- Procédures LOTO (Lock-Out / Tag-Out)
- Autorisations de mise sous tension DC

SARL SALEG

OFFRE TECHNIQUE — MISE EN SERVICE DU POSTE HT

ÉVOLUTION DU DOCUMENT

Rev N°	Date	Description	Préparé par	Révisé par	Approuvé par	Remarque
0	05/05/2026	Version initiale	FD	KM	DN	1ère émission

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte de la mission
2. Périmètre des prestations
 - 2.1. Essais par injection primaire
 - 2.2. Essais transformateurs de puissance
 - 2.3. Transformateurs MV/LV onduleurs
 - 2.4. Cellules moyenne tension
 - 2.5. Câbles MT5
3. Essais par injection secondaire
4. Tests télé-conduite & dispatching
5. Livrables

1. CONTEXTE DE LA MISSION

La présente mission consiste à réaliser l'ensemble des opérations de mise en service du poste HT ainsi que des installations électriques associées.

Les prestations couvrent les essais primaires, secondaires, fonctionnels et la validation opérationnelle avant mise sous tension et transfert d'exploitation.

La mission vise notamment à :

- Vérifier la conformité du montage électrique
- Valider l'intégrité diélectrique des équipements
- Tester les chaînes de protection & contrôle
- Vérifier les interverrouillages électriques
- Tester les automatismes & remontées SCADA
- Sécuriser les séquences de mise sous tension

- Autoriser la mise sous tension du poste

2. PÉRIMÈTRE DES PRESTATIONS

2.1 Essais par injection primaire

Travées lignes 60 kV

- Vérification du rapport de transformation TC & polarité
- Mesure d'isolement des enroulements TC
- Mise à la terre secondaire TC
- Mesure des résistances des secondaires TC
- Courbe de magnétisation TC
- Vérification du rapport & polarité TT
- Mesure d'isolement TT
- Mise à la terre secondaire TT
- Résistances de contact sectionneurs
- Performances des disjoncteurs : temps ouverture / fermeture, synchronisation des pôles, résistance des contacts

Travée couplage 60 kV

- Vérification TT & polarité
- Isolement TT
- Mise à la terre secondaire
- Résistances de contacts sectionneurs
- Performances des disjoncteurs : temps ouverture / fermeture, synchronisation des pôles, résistance des contacts

Travée transformateur 60 kV

- Vérification TC & polarité
- Isolement TC
- Mise à la terre secondaire
- Courbe de magnétisation
- Résistances des contacts
- Performances des disjoncteurs : temps ouverture / fermeture, synchronisation des pôles, résistance des contacts

2.2 Essais transformateurs de puissance

- Rapport de transformation
- Résistances d'enroulements
- Impédance de court-circuit
- Courants d'excitation
- Tangente delta
- Isolement des enroulements
- TC Bushing : rapport & polarité, isolement, mise à la terre, résistances secondaires, courbe de magnétisation

2.3 Transformateurs MV/LV onduleurs

- Rapport de transformation
- Résistances des enroulements
- Impédance de court-circuit
- Courants d'excitation
- Tangente delta
- Isolement

2.4 Cellules moyenne tension — Skids onduleurs + Poste 30 kV

- Vérification TC / TT
- Isolement & polarité
- Mise à la terre secondaire
- Résistances des enroulements
- Courbes de magnétisation
- Résistances des contacts
- Performances des disjoncteurs : temps ouverture / fermeture, synchronisation des pôles, résistance des contacts

2.5 Câbles MT

- Isolement
- Hi-Pot 3U0 / 10 min
- Mesures avant / après essais

3. ESSAIS PAR INJECTION SECONDAIRE

Travées 60 kV (lignes / couplage / transformateur)

- Contrôle visuel des circuits courant
- Serrage des bornes
- Concordance des phases
- Lecture mesures des protections
- Vérification du câblage fil à fil
- Tests des organes HT
- Tests des verrouillages
- Tests des relais de protections

Protections internes transformateur

- Buchholz du transformateur
- Buchholz du régleur
- Suppression
- Température d'huile
- Température des enroulements
- Niveau d'huile
- Régleur en charge
- Ventilation

Cellules MT

- Contrôle des circuits secondaires
- Concordance des phases
- Lecture des protections
- Tests des disjoncteurs
- Tests des interlocks
- Validation des réglages

Services auxiliaires AC/DC

- Vérification du câblage AC/DC
- Tests des redresseurs / chargeurs
- Formation batteries : charge / décharge / charge
- Distribution des boucles
- Tests de basculement redresseurs
- Signaux de la tranche générale

4. TESTS TÉLÉ-CONDUITE & DISPATCHING

Poste 60 kV

- Vérification de la remontée CCN / CRC
- Conformité de la fiche télé-information

Niveau MT / Centrale

- Vérification de la remontée SCADA
- Tests des signaux & états

5. LIVRABLES

- Rapports essais primaires
- Rapports essais secondaires
- Rapports protections
- Rapports transformateurs
- PV mise sous tension